문제 3.41 · implicit function theorem (연립) MATH102 · HW5 전체 홈

문제 3.41

다음과 같이 두자:

$$f_1(x, y_1, y_2) = 3y_1 + y_2^2 + 4x = 0$$

$$f_2(x, y_1, y_2) = 4y_1^3 + y_2 + x = 0$$

a. $(x, y_1, y_2) = (-4, 0, 4)$가 해임을 확인하여라.

b. $(-4, 0, 4)$ 근처의 해들에 대해 $g_1(x) = y_1, g_2(x) = y_2$가 되는 함수 $G = (g_1, g_2)$가 존재함을 보여라.

c. $x = -4$에서 $\dfrac{dg_1}{dx} = \dfrac{4}{3}, \dfrac{dg_2}{dx} = -1$임을 보여라.

---

implicit function theorem (연립)

교재 §3.4 · 정리 3.14 (음함수 정리, 연립)

- 연립 버전: **equation** 2개, 변수 3개면 자유도는 1. 풀 변수 2개에 대한 2×2 **derivative matrix**이 가역이면, 그 둘을 나머지 1개의 함수로 풀 수 있다.
- 조건: $\det \begin{bmatrix} f_{1y_1} & f_{1y_2} \\ f_{2y_1} & f_{2y_2} \end{bmatrix} \neq 0$ - 풀 변수 열만 모은 **matrix**.
- 도함수는 두 식을 통째로 미분해서 나오는 연립 1차방정식으로 구한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 기준점 확인은 대입이 전부다: $f_1(-4, 0, 4) = 0 + 16 - 16 = 0$, $f_2(-4, 0, 4) = 0 + 4 - 4 = 0$ ✓

- **(b)** 연립 음함수 정리: 풀 변수 (y_1, y_2)에 대한 야코비 행렬식이 0이 아니면 (y_1, y_2)를 x의 함수로 풀 수 있다. 방정식 1개일 때 $f_z \neq 0$의 행렬 버전.

$$\begin{bmatrix} f_{1y_1} & f_{1y_2} \\ f_{2y_1} & f_{2y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2y_2 \\ 12y_1^2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(y_1,y_2)=(0,4)} \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det = 3 \neq 0$$

$\Rightarrow G = (g_1, g_2)$ 존재, $G(-4) = (0, 4)$ ✓

- **(c)** $f_i\Big(x, g_1(x), g_2(x)\Big) = 0$은 x에 대한 항등식. 양변을 x로 미분하면 g_1', g_2'의 연립방정식이 된다:

$$f_1 : \ 4 + 3g_1' + 2g_2 g_2' = 0 \qquad f_2 : \ 1 + 12g_1^2 g_1' + g_2' = 0$$

$x = -4$ ($g_1 = 0$, $g_2 = 4$) 대입:

$$f_2 : \ 1 + g_2' = 0 \ \Rightarrow \ g_2' = -1, \qquad f_1 : \ 4 + 3g_1' - 8 = 0 \ \Rightarrow \ g_1' = \tfrac{4}{3}$$

$$\boxed{\frac{dg_1}{dx} = \frac{4}{3}, \qquad \frac{dg_2}{dx} = -1}$$

연립 음함수 정리도 결국 '**linear approximation**의 **invertible**성'. **determinant** 하나가 존재를 결정한다.